Введение в языки программирования C и C++

Перед C++ был C. C (произносится как *«Си»*) был разработан в 1972 году Деннисом Ритчи в *Bell Telephone Laboratories* как системный язык программирования, т.е. язык для написания операционных систем. Основной задачей Ритчи было создание легко компилируемого минималистического языка, который предоставлял бы эффективный доступ к памяти, относительно быстро выполнялся, и на котором можно было бы писать эффективный код. Таким образом, при разработке высокоуровневого языка, был создан язык Си, который во многом относился к языкам низкого уровня, оставаясь при этом независимым от платформ, для которых мог быть написан код.

Си в конечном итоге стал настолько эффективным и гибким, что в 1973 году Ритчи и Кен Томпсон переписали больше половины **операционной системы UNIX**, используя этот язык. Многие предыдущие операционные системы были написаны на **языке ассемблера**. В отличие от Ассемблера, на котором пишутся программы под конкретные процессоры, высокая портируемость языка Си позволила перекомпилировать UNIX и на другие типы компьютеров, ускоряя его популяризацию. Язык Си и операционная система UNIX тесно связаны между собой, и популярность первого отчасти связана с успехом второго.

В 1978 году Брайан Керниган и Деннис Ритчи опубликовали книгу под названием ***«Язык программирования Си»***. Эта книга, более известна как ***«K&R»*** (первые буквы фамилий авторов), стала стандартом и своеобразной инструкцией к Си. Когда требовалась максимальная портируемость, то программисты придерживались рекомендаций в *«K&R»*, поскольку большинство компиляторов в то время были реализованы в соответствии со стандартами, присутствующими в этой книге.

В 1983 году Американский национальный институт стандартов (сокр. ***«ANSI»*** от англ. *«**A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute»*) сформировал комитет для утверждения официального стандарта языка Си. В 1989 году они закончили и выпустили стандарт C89, более широко известный, как ANSI C. В 1990 году Международная организация по стандартизации (сокр. ***«ISO»*** от англ. *«International Organization for Standardization»*) приняла ANSI C (с небольшими изменениями). Эта версия языка Си стала известна как C90. В конечном счете, компиляторы адаптировались под требования ANSI C/C90 и программы, в которых требовалась максимальная портируемость, писались в соответствие с этими стандартами.

В 1999 году комитет ANSI выпустил новую версию языка Си, которая получила название C99. Она приняла много особенностей, которые были реализованы в компиляторах (в виде различных расширений) или уже в языке C++.

Язык C++

Язык программирования C++ (произносится как *«Си плюс плюс»*) был разработан Бьёрном Страуструпом в *Bell Telephone Laboratories* в качестве дополнения к Си в 1979 г. Он добавил множество новых **фич** в язык Си. Его популярность была вызвана объектно-ориентированностью языка. Об объектно-ориентированном программировании (ООП) и его отличиях от традиционных методов программирования мы поговорим на соответствующих уроках.

Язык C++ был ратифицирован (одобрен) комитетом ISO в 1998 году и потом снова в 2003 году (под названием **C++03**). Потом были следующие версии стандарта языка C++ (выпускаются раз в 3 года), которые добавили еще больше функционала:

- **C++11** в 2011 году;
- **C++14** в 2014 году;
- **C++17** в 2017 году;
- **C++20** в 2020 году.

Философия C и C++

Смысл философии языков C и C++ можно определить выражением «доверять программисту». Например, компилятор не будет вам мешать сделать что-то новое, что имеет смысл, но также не будет мешать вам сделать что-то такое, что может привести к сбою. Это одна из главных причин, почему так важно знать то, что вы не должны делать, как и то, что вы должны делать, создавая программы на языках C/C++.

> ***Примечание:*** Вам не нужны знания языка Си, чтобы проходить данные уроки. В процессе изучения этих уроков вы получите необходимую базу/фундамент знаний.